

الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

المدة : ساعة

المستوى: الثانية متوسط

الوضعية الاولى: (12ن)

1- صنف التحولات التالية إلى تحولات فيزيائية وتحولات كيميائية:

إنكسار كأس زجاجي - صدأ هيكل سيارة - إحتراق السكر- ذوبان الملح في الماء - إحتراق الخبز - ذوبان الشكولاته.

2- أكمل الجدول التالي:

إسم الذرة	الأكسجين	الهيدروجين	الكلور	الكربون
النموذج الكروي				
الرمز الكيميائي	S	Fe	N	

3- ميز في جدول الذرات من الجزيئات: $N_2 / S / O_2 / H_2O / Cu / Fe / C / CH_4$ الوضعية الثانية: (08ن)

I. وضع ياسين 300g من الجليد في إناء مغلق وعرضه لاشعة الشمس لمدة زمنية

معينة (الوثيقة 01):



(الوثيقة 01)

أ- ما نوع التحول الحاصل للجليد؟ علل

ب- إستنتج كتلة السائل الناتج بعد التحول، برر إجابتك.

II. أراد ياسين معرفة تأثير الخل على بيكربونات الصوديوم فقام بإنجاز التجربة

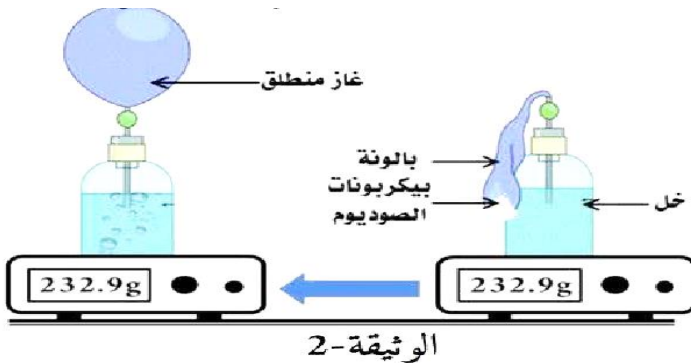
الموضحة في الوثيقة 2

أ- ماذا تلاحظ؟

ب- ما نوع التحول؟ برر إجابتك.

ت- ما هو الغاز المنطلق؟ كيف يتم

الكشف عنه.



الوثيقة-2

فكر جيدا ثم اجب

التصحيح النموذجي

العلامة	عناصر الاجابة																																
	<u>الوضعية الأولى</u> 1- تصنيف التحولات: <table><tr><th>التحول الفيزيائي</th><th>التحول الكيميائي</th></tr><tr><td>- إنكسار كأس زجاجي - ذوبان الملح في الماء - ذوبان الشكولاته</td><td>- صدأ هيكل سيارة - احتراق السكر - احتراق الخبز</td></tr></table> 2- أكمل الجدول التالي: <table><tr><th>إسم الذرة</th><th>الأكسجين</th><th>الكبريت</th><th>الهيدروجين</th><th>الحديد</th><th>الكلور</th><th>الأزوت</th><th>الكربون</th></tr><tr><td>النموذج الكروي</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>الرمز الكيميائي</td><td>O</td><td>S</td><td>H</td><td>Fe</td><td>Cl</td><td>N</td><td>C</td></tr></table> 3- ميز في جدول الذرات من الجزيئات: <table><tr><th>الذرات</th><th>الجزيئات</th></tr><tr><td>S - Cu - Fe - C</td><td>N₂ - O₂ - H₂O - CH₄</td></tr></table> <u>الوضعية الثانية:</u> I. أ- نوع التحول الحاصل للجليد هو تحول فيزيائي لأنه لم تظهر مادة جديدة تغيرت الحالة الفيزيائية فقط كما أنه يمكن الرجوع الى الحالة الابتدائية. ب- إستنتاج كتلة السائل الناتج بعد التحول: حسب مبدأ إنحفاظ الكتلة والذي ينص على أن الكتلة تبقى محفوظة قبل وبعد التحول فإن كتلة السائل الناتج بعد التحول هي 300g II. أ- نلاحظ إنطلاق فقاعات غازية و إنتفاخ البالون دلالة على إنطلاق غاز. ب- التحول الحاصل هو تحول كيميائي لأنه ظهرت مادة جديدة(غاز) والتي تسببت في إنتفاخ البالون وبالتالي لا يمكن الرجوع الى الحالة الابتدائية. ت-الغاز المنطلق هو غاز ثنائي أكسيد الكربون ويتم الكشف عنه عن طريق رائق الكلس والذي يتعكر في وجود هذا النوع من غاز.	التحول الفيزيائي	التحول الكيميائي	- إنكسار كأس زجاجي - ذوبان الملح في الماء - ذوبان الشكولاته	- صدأ هيكل سيارة - احتراق السكر - احتراق الخبز	إسم الذرة	الأكسجين	الكبريت	الهيدروجين	الحديد	الكلور	الأزوت	الكربون	النموذج الكروي								الرمز الكيميائي	O	S	H	Fe	Cl	N	C	الذرات	الجزيئات	S - Cu - Fe - C	N ₂ - O ₂ - H ₂ O - CH ₄
التحول الفيزيائي	التحول الكيميائي																																
- إنكسار كأس زجاجي - ذوبان الملح في الماء - ذوبان الشكولاته	- صدأ هيكل سيارة - احتراق السكر - احتراق الخبز																																
إسم الذرة	الأكسجين	الكبريت	الهيدروجين	الحديد	الكلور	الأزوت	الكربون																										
النموذج الكروي																																	
الرمز الكيميائي	O	S	H	Fe	Cl	N	C																										
الذرات	الجزيئات																																
S - Cu - Fe - C	N ₂ - O ₂ - H ₂ O - CH ₄																																
6*0.5																																	
14*0.5																																	
8*0.25																																	
3*0.5																																	
2*1																																	
1																																	
3*0.5																																	
2*1																																	